

Fecha: 03/09/2026

Materia: Lenguajes de Programación

Nombre: Juan Araujo



Taller 1 – P1: Comparativa lenguajes

Python:

- Ejercicio 0

```
SEMANA 1 > TALLER 1 > Ejercicio0.py > ...
1  a = 10
2  b = 20
3
4  suma = a + b
5
6  print("La suma es:", suma)

Problemas Salida Consola De Depuración Terminar
• La suma es: 30

/c/users/jusea/desktop/uees/carrera/semestre 4/lenguajes de programacion
> cd "SEMANA 1/TALLER 1"
• >> Measure-Command { python ejercicio0.py }

Days          : 0
Hours          : 0
Minutes       : 0
Seconds       : 0
Milliseconds  : 31
Ticks         : 312926
TotalDays     : 3,6218287037037E-07
TotalHours    : 8,692388888888889E-06
TotalMinutes  : 0,0005215433333333333
TotalSeconds  : 0,0312926
TotalMilliseconds : 31,2926
```

- Ejercicio 1

```
SEMANA 1 > TALLER 1 > Ejercicio1.py > ...
1  import random
2
3  valores = [round(random.uniform(1, 100), 2) for _ in range(10)]
4
5  suma = sum(valores)
6  promedio = suma / len(valores)
7
8  print(f"Valores generados: {valores}")
9  print(f"Suma: {suma}")
10 print(f"Promedio: {promedio}")

Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos
Valores generados: [85.88, 74.22, 31.05, 76.67, 40.45, 49.4, 24.04, 67.87, 47.22, 66.95]
Suma: 563.75
Promedio: 56.375

/c/users/jusea/desktop/uees/carrera/semestre 4/lenguajes de programacion
> cd "SEMANA 1/TALLER 1"
• >> Measure-Command { python ejercicio1.py }

Days          : 0
Hours          : 0
Minutes       : 0
Seconds       : 0
Milliseconds  : 36
Ticks         : 363527
TotalDays     : 4,20748842592593E-07
TotalHours    : 1,00979722222222E-05
TotalMinutes  : 0,0006058783333333333
TotalSeconds  : 0,0363527
TotalMilliseconds : 36,3527
```

- Ejercicio 2

```

SEMANA 1 > TALLER 1 > Ejercicio2.py > ...
1  import random
2
3  pares = 0
4  impares = 0
5
6  for _ in range(500):
7      valor = random.randint(50, 100)
8      if valor % 2 == 0:
9          pares += 1
10     else:
11         impares += 1
12
13     print(f"Cantidad de pares: {pares}")
14     print(f"Cantidad de impares: {impares}")

Problemas  Salida  Consola De Depuración  Terminal  P

Cantidad de pares: 238
Cantidad de impares: 262

/c/users/jusea/desktop/uees/carrera/semestre 4/ler
• > Measure-Command { python ejercicio2.py }

Days           : 0
Hours          : 0
Minutes        : 0
Seconds        : 0
Milliseconds    : 46
Ticks          : 469370
TotalDays      : 5,43252314814815E-07
TotalHours     : 1,30380555555556E-05
TotalMinutes   : 0,0007822833333333
TotalSeconds   : 0,046937
TotalMilliseconds : 46,937

```

- Ejercicio 3

```

SEMANA 1 > TALLER 1 > Ejercicio3.py > ...
1  import random
2
3  N = 25
4  sucursales = [f"Sucursal {i + 1}" for i in range(N)]
5  ventas = [random.randint(1000, 10000) for _ in range(N)]
6
7  promedio = sum(ventas) / N
8
9  print(f"Promedio de ventas: {promedio:.2f}")
10     print("Sucursales por encima del promedio:")
11     for i in range(N):
12         if ventas[i] > promedio:
13             print(f"{sucursales[i]}: {ventas[i]}")

Problemas  Salida  Consola De Depuración  Terminal  Puertos

Sucursal 3: 8541
Sucursal 4: 8130
Sucursal 7: 8510
Sucursal 8: 7316
Sucursal 13: 9902
Sucursal 19: 6729
Sucursal 20: 8520
Sucursal 21: 9731
Sucursal 22: 9021
Sucursal 23: 9849
Sucursal 25: 9847

/c/users/jusea/desktop/uees/carrera/semestre 4/lenguajes de pro
• > Measure-Command { python ejercicio3.py }

Days           : 0
Hours          : 0
Minutes        : 0
Seconds        : 0
Milliseconds    : 46
Ticks          : 468588
TotalDays      : 5,42347222222222E-07
TotalHours     : 1,30163333333333E-05
TotalMinutes   : 0,00078098
TotalSeconds   : 0,0468588
TotalMilliseconds : 46,8588

```

C:

- Ejercicio 0

```
SEMANA 1 > TALLER 1 > C++ Ejercicio0.cpp > main()
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 10;
5     int b = 20;
6     int suma = a + b;
7     printf("La suma es: %d\n", suma);
8     return 0;
9 }
```

Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos

>

--

g++ Ejercicio0.cpp -o Ejercicio0

>> .\Ejercicio0.exe

>> Measure-Command { g++ Ejercicio0.cpp -o Ejercicio0; .\Ejercicio0.exe }

>> Measure-Command { .\Ejercicio0.exe }

La suma es: 30

Days : 0

Hours : 0

Minutes : 0

Seconds : 0

Milliseconds : 209

Ticks : 2096162

TotalDays : 2,42611342592593E-06

TotalHours : 5,82267222222222E-05

TotalMinutes : 0,00349360333333333

TotalSeconds : 0,2096162

TotalMilliseconds : 209,6162

Days : 0

Hours : 0

Minutes : 0

Seconds : 0

Milliseconds : 13

Ticks : 135787

TotalDays : 1,5716087962963E-07

TotalHours : 3,77186111111111E-06

TotalMinutes : 0,000226311666666667

TotalSeconds : 0,0135787

TotalMilliseconds : 13,5787

- Ejercicio 1

```
SEMANA 1 > TALLER 1 > C++ Ejercicio1.cpp > main()
1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib>
3 #include <ctime>
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     srand(time(0));
8
9     const int N = 10;
10    double valores[N];
11    double suma = 0.0;
12
13    for (int i = 0; i < N; i++) {
14        valores[i] = (rand() % 10000) / 100.0;
15        suma += valores[i];
16    }
17
18    double promedio = suma / N;
19
20    cout << "Valores generados: ";
21    for (int i = 0; i < N; i++) {
22        cout << valores[i] << " ";
23    }
24    cout << endl;
25
26    cout << "Suma: " << suma << endl;
27    cout << "Promedio: " << promedio << endl;
28
29    return 0;
30 }
```

Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos

g++ Ejercicio1.cpp -o Ejercicio1

>> .\Ejercicio1.exe

>> Measure-Command { g++ Ejercicio1.cpp -o Ejercicio1; .\Ejercicio1.exe }

>> Measure-Command { .\Ejercicio1.exe }

Valores generados: 64.98 61.79 11.69 66.42 61.25 29.65 61.34 94.5 62 95.03

Suma: 608.65

Promedio: 60.865

Days : 0

Hours : 0

Minutes : 0

Seconds : 0

Milliseconds : 365

Ticks : 3655740

TotalDays : 4,23118055555556E-06

TotalHours : 0,000101548333333333

TotalMinutes : 0,0060929

TotalSeconds : 0,365574

TotalMilliseconds : 365,574

Days : 0

Hours : 0

Minutes : 0

Seconds : 0

Milliseconds : 6

Ticks : 69932

TotalDays : 8,09398148148148E-08

TotalHours : 1,94255555555556E-06

TotalMinutes : 0,000116553333333333

TotalSeconds : 0,0069932

TotalMilliseconds : 6,9932

• Ejercicio 2

```
SEMANA 1 > TALLER 1 > C++ Ejercicio2.cpp > main()
1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib>
3 #include <ctime>
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     srand(time(0));
8
9     const int N = 500;
10    int pares = 0;
11    int impares = 0;
12
13    for (int i = 0; i < N; i++) {
14        int valor = 50 + rand() % 51;
15        if (valor % 2 == 0)
16            pares++;
17        else
18            impares++;
19    }
20
21    cout << "Cantidad de pares: " << pares << endl;
22    cout << "Cantidad de impares: " << impares << endl;
23
24    return 0;
25 }
```

```
/c/users/jusea/desktop/ueas/carrera/semestre 4/lenguajes de programacion/se
> g++ Ejercicio2.cpp -o Ejercicio2
>> .\Ejercicio2.exe
>> Measure-Command { g++ Ejercicio2.cpp -o Ejercicio2; .\Ejercicio2.exe }
>> Measure-Command { .\Ejercicio2.exe }
Cantidad de pares: 246
Cantidad de impares: 254

Days          : 0
Hours         : 0
Minutes      : 0
Seconds      : 0
Milliseconds : 351
Ticks        : 3510475
TotalDays    : 4,06304976851852E-06
TotalHours   : 9,75131944444444E-05
TotalMinutes : 0,00585079166666667
TotalSeconds : 0,3510475
TotalMilliseconds : 351,0475

Days          : 0
Hours         : 0
Minutes      : 0
Seconds      : 0
Milliseconds : 6
Ticks        : 67164
TotalDays    : 7,77361111111111E-08
TotalHours   : 1,86566666666667E-06
TotalMinutes : 0,00011194
TotalSeconds : 0,0067164
TotalMilliseconds : 6,7164
```

• Ejercicio 3

```
SEMANA 1 > TALLER 1 > C++ Ejercicio3.cpp > main()
1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib>
3 #include <ctime>
4 #include <string>
5 using namespace std;
6
7 int main() {
8     srand(time(0));
9
10    const int N = 25;
11    string sucursales[N];
12    double ventas[N];
13    double suma = 0.0;
14
15    for (int i = 0; i < N; i++) {
16        sucursales[i] = "Sucursal " + to_string(i + 1);
17        ventas[i] = 1000 + rand() % 9001;
18        suma += ventas[i];
19    }
20
21    double promedio = suma / N;
22
23    cout << "Promedio de ventas: " << promedio << endl;
24    cout << "Sucursales por encima del promedio:" << endl;
25    for (int i = 0; i < N; i++) {
26        if (ventas[i] > promedio) {
27            cout << sucursales[i] << ": " << ventas[i] << endl;
28        }
29    }
30
31    return 0;
32 }
```

```
Days          : 0
Hours         : 0
Minutes      : 0
Seconds      : 0
Milliseconds : 15
Ticks        : 150778
TotalDays    : 1,74511574074074E-07
TotalHours   : 4,18827777777778E-06
TotalMinutes : 0,000251296666666667
TotalSeconds : 0,0150778
TotalMilliseconds : 15,0778
```

```
>> Measure-Command { g++ Ejercicio3.cpp -o Ejercicio3; .\Ejercicio3.exe }
>> Measure-Command { .\Ejercicio3.exe }
Promedio de ventas: 6052,68
Sucursales por encima del promedio:
Sucursal 4: 9717
Sucursal 4: 6649
Sucursal 5: 6928
Sucursal 7: 8786
Sucursal 8: 6200
Sucursal 9: 6533
Sucursal 10: 9992
Sucursal 11: 7106
Sucursal 12: 8061
Sucursal 14: 8163
Sucursal 16: 6618
Sucursal 20: 7543
Sucursal 21: 10000
Sucursal 22: 6128
Sucursal 24: 6953

Days          : 0
Hours         : 0
Minutes      : 0
Seconds      : 0
Milliseconds : 386
Ticks        : 3861248
TotalDays    : 4,46903703703704E-06
TotalHours   : 0,000107256888888889
TotalMinutes : 0,006435413333333333
TotalSeconds : 0,3861248
TotalMilliseconds : 386,1248
```

CUADRO COMPARATIVO

	MILISEGUNDOS		
EJERCICIO	C++		PYTHON
	PRIMERA EJECUCION	SEGUNDA EJECUCION	
0	209,6162	13,5787	31,2926
1	365,574	6,9932	36,3527
2	351,0475	6,7164	46,937
3	386,1248	15,0778	46,8588